附件 1

温岭市市政设施养护管理标准

第一章　总 则

第一条　为加强我市市政设施管养水平，保障市政设施完好和安全运行，使市政设施养护管理工作进一步科学化、规范化和精细化，根据《城市道路管理条例》《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《浙江省低影响开发设施运行维护技术导则》等相关法律法规和技术规范，并结合我市实际，特制定本标准。

第二条　本标准适用于竣工验收后交付使用的温岭市市政设施的养护和管理。

第三条　本标准所称市政设施是指城市建成区和独立工业区范围内的快速路、主干路、次干路、支路、街坊路上的道路设施、排水设施、桥梁设施和低影响开发设施（海绵城市设施）等。

道路设施包括车行道、人行道、街巷道路、楼间通道、路面边缘至现有合法建筑物之间的土路、公共广场、公共停车场、隔离带，以及人行道护栏、车行道隔离栏、安全岛、标志标线等附属设施。

排水设施包括收集、输送径流雨水、污水的各类雨、污

水管道、排水沟渠及检查井、雨水井、接户井、调蓄池等附属设施，沿河闸（阀）门井，雨、污水泵站等。

桥梁设施包括跨河桥、立体交叉桥、隧道、涵洞、人行天桥、人行地下通道，以及桥孔、挡土墙、桥栏、人行扶梯、桥名牌、限载牌等附属设施。

低影响开发设施（海绵城市设施）包括雨水花园、下沉式绿地/植草沟、预处理设施(沉砂除污井、截污挂篮雨水口)、渗井/渗渠、透水铺装等。

第四条 本标准中未提及的市政设施管理养护有关规定，仍应按照相应养护技术规范（标准）要求执行。

第二章 养护管理

第五条 道路设施养护管理要求。

（一）建立城市道路日常巡查制度。对于Ⅰ等养护的道路宜每日一巡；Ⅱ等养护的道路宜二日一巡；Ⅲ等养护的道路宜三日一巡。对巡查中发现的影响设施安全运行的病害、设施破损等问题，尤其是井盖设施存在缺失和严重损坏的情况，应当立即设置警示防护标志并及时采取相应养护维修措施。

（二）开展路面经常性和预防性养护。当沥青路面出现细小裂缝、局部松散、坑槽、拥包等病害时，应及时进行保养小修。水泥混凝土路面宜进行2年一次的周期性灌缝保养。人行道砌块出现松动、沉陷、残缺时应及时进行维修。

（三）开展城市道路技术状况评价。按照《城镇道路养

护技术规范》（CJJ36-2016）要求先行实施重点路段、重点区域及重车行驶路段城市道路技术状况评价，并根据评价等级及时制定养护对策。对评价等级为 C 级的道路开展中修或局部大修，对评价等级为 D 级的道路开展大修或进行改扩建。改扩建工程实施前必须首先要进行交通组织优化设计。大修或改扩建工程应进行施工方案设计。同时，大力提倡道路深层病害非开挖处治修复。

（四）完善城市道路养护技术档案。建立城市道路资料卡，及时整理归档每条道路巡查、检测和维修等记录。鼓励开发和建立城市道路养护智慧管理系统。

（五）沥青路面面层不得采用水泥混凝土进行修补。水泥混凝土路面面层在中大修或改扩建工程中应逐渐用沥青面层替代。对路基翻浆路段应及时作路基加固处理。

（六）建立城市道路快速维修机制。针对路面出现坑洞、沉陷、板边剥落、板角破裂等病害及重交通、繁华路段路面挖掘修复时，尽量采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

（七）实施花岗石、沥青冷补料、井盖座等养护常用材料备料制，确保破损道路得到快速维修。

（八）大力提倡机械化养护作业，加速道路维修速度，减缓因维修带来道路拥堵现象。城市快速路的养护作业宜采用机械化施工工艺。

第六条　排水设施养护管理要求。

（一）建立排水管道定期巡查制度。管渠、检查井外部、

雨水口外部等巡查每周不应少于一次；雨中及雨后应及时开展道路积水状况的巡查。管渠等定期巡查内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。雨中及雨后巡查应及时处理树叶、垃圾等堵塞雨水箅积水问题；在积水严重地段应迅速采取措施排水，若采用打开雨水检查井排水的，在设置警示标志的同时，必须设有专人负责看管，确保安全防护工作落实到位。

（二）建立排水管道定期清疏制度。对小型排水管道（管径＜600mm）清疏每年不得少于 2 次；中型排水管道（600mm≤管径＜1000mm）清疏每 2 年不得少于 3 次；大型排水管道(1000mm≤管径)清疏每 2 年不得少于 1 次。

（三）开展排水管道完好状况普查工作。以功能状况为目的的普查结合管道疏通工程 1～2 年开展一次；以结构状况为主要目的的普查可采用 CCTV、声呐、电视、潜水等方法检测或检查，应为 5～10 年进行一次。餐饮集中或商业氛围浓厚区域的管道、管龄 30 年以上的管道、施工质量差的管道和重要管道的普查周期可相应缩短。对普查出的排水管道存在渗漏、错位、脱节、裂缝、变形、积水、残墙、堵塞、雨污水混接等问题，应及时处理维修。

（四）提倡排水管渠非开挖修理。排水管渠非开挖修理可分为局部修理、整体修理、辅助修理，局部修理后的过水面积不应小于原管的 75%，整体修理后的过水面积不应小于

原管的 85%。

（五）建立和完善排水管网地理信息系统。对新建及改造的排水管网信息应及时进行补测，动态更新数据。

（六）做好市政管道灭蟑螂、灭鼠工作，普通地段每两年一次，餐饮业集中地段每年一次。

（七）每座泵站有专人负责并配备专职电工，有完整的运行与维修记录。

（八）加强泵站安全运营管理。对泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体监测装置必须定期检测，合格后方可使用。泵站设施、机电设备和管配件外表等除锈、防腐蚀处理，雨水泵站宜 2 年一次，污水泵站宜 1 年一次。

（九）建立泵站安全生产管理制度。严格按制度及技术规程的要求开展水泵、电气设备、进水与出水设施、仪表与自控等设施运行与管理，并有相应记录。

（十）开展汛前排水设施防涝准备与检查工作。汛前至少组织一次排水防涝专项检查，尤其针对历史积水区域、易涝区域、重点区域的排水管渠应进行全面检查，分析积水原因，对发现的问题及时采取有效措施。同时，要求各地建立和完善内涝防治应急预案，并按预案要求每年至少开展一次防汛排涝应急演练。

第七条 桥梁设施养护管理要求。

（一）按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

的要求建立城市桥梁资料卡，实行“一桥一卡、一桥一档”档案管理制度。鼓励开发和建立桥梁设施养护智慧管理系统。

（二）建立桥梁日常巡查制度。对于Ⅰ等养护的城市桥梁应每日巡检;Ⅱ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过 3 天;Ⅲ等养护的城市桥梁巡检周期不宜超过 7 天。同时，按要求填写《城市桥梁日常巡检报表》，及时登记所巡检桥梁的缺损类型、损坏程度、损坏数量、损坏位置等内容。

（三）开展城市桥梁定期检测工作。定期检测分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测每座桥梁每年应进行一次。结构定期检测应按规定的时间间隔进行，Ⅰ类养护的城市桥梁宜为 3～5 年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁宜为 6～10 年。

（四）对城市桥梁定期检测中难以判明安全的桥梁；超过设计年限，需延长使用的城市桥梁或常规定期检测评定为不合格、D 级或 E 级的桥梁等应进行特殊检测。

（五）各城市桥梁管养单位应根据桥梁检测评定结果及时开展桥梁设施维修。对完好状态为合格级或 B 级以上的桥梁应进行预防性日常保养和小修，及时封闭发现的裂缝；对完好状态为 C 级的桥梁应有针对性开展小修或中修；对完好状态为 D 级的桥梁应进行中修、大修或加固处理，需紧急抢修的桥梁应提出时间要求；对完好状态为不合格或 E 级的桥梁应立即限制交通，尽快提出处理措施，进行大修、加固或改扩建。

（六）积极推广桥梁设施养护新工艺、新技术应用，切实减少桥梁维修给城市交通带来的不便和拥堵。

（七）加强超重超载车辆过桥管理。通过设置限载限高标志、称重装置等措施限制超重超载车辆过桥。同时，联合多部门开展未经审批超重超载车辆过桥的打击和处罚。

（八）加强地下人行通道和人行天桥的安全运行管理。依附于人行地下通道和人行天桥内的电梯、电器、控制设备应每月检查一次，所有电气设备必须安全、可靠、有效。

（九）建立隧道日常巡查制度。对于Ⅰ等养护的城市隧道应每日巡检；Ⅱ等养护的城市隧道巡检周期不宜超过 3 天。同时，填写《城市隧道日常巡检报表》，及时登记所巡检隧道存在和发现的问题。

（十）开展城市隧道定期检测工作。定期检测应按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查。定期检测每座隧道应每年 1 次，并可根据实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。同时，对经常性巡检和定期检测发现的病害及时进行维修。

第八条　养护作业文明安全施工要求。

（一）市政设施养护作业时，施工人员必须穿着反光服或反光背心，佩戴安全帽。

（二）施工作业人员作业时，要经常观望车辆行驶情况，注意避让往来车辆，不得随意横穿道路，确需穿越时，应当在确认安全后通过。

（三）市政设施养护作业时，作业范围内必须设置安全围挡，高度不小于 1.2 米，施工现场必须设置清晰、醒目的告示和警示标志标牌、警示灯、夜间警示设施等。

（四）市政设施占用机动车道养护作业时，应做好施工现场交通组织分流工作，距离施工作业至少 100 米范围内加设反光锥筒和导向牌，做好车道分流和指引工作，尽量减少和降低施工作业对交通的影响。

（五）养护作业完成后，施工人员应当及时清理和清除道路上的建筑垃圾、障碍物，消除交通安全隐患，逆向撤除施工作业现场的安全设施，恢复正常交通。

第三章　养护技术标准

第九条　道路设施日常维修养护应达到的标准。

（一）沥青路面

1.路面平顺、行车平稳，无影响行车安全的坑洞（深度大于 30mm、面积在 0.25m2 以上)、沉陷（路面下凹深度在 30mm 以上)、车辙（深度在 15mm 以上)、拥包和波浪（坡峰坡谷高差在 15mm 以上）等病害。

2.沥青面层大于 3mm 未经灌缝处理的网裂、线裂、龟裂等裂缝连续长度不超过 1m，且裂缝无集中分布;无面积大于 0.25m2 以上松散层。

3.沥青面层与路面上的各种检查井盖、雨水口平顺相接，无沉陷，车行道上路面与检查井框顶面高差不应大于 5mm;依附于沥青路面上的各类井盖座完好，无缺失。

4.沥青面层维修新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于 5mm；与平石相接处不得低于平石，高不得大于 5mm。

5.沥青面层维修后与原路面横坡一致，不得有积水。

6.沥青面层坑槽修补应为顺路方向的矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，槽深大于 50mm 时应分层摊铺压实。

（二）水泥混凝土路面

1.路面平顺、行车平稳，无影响行车安全的坑洞（深度大于 30mm)、错台（高差大于 12mm)、面板沉陷、板端拱起等病害。

2.路面板大于 3mm 未经灌缝处理的裂缝连续长度不超过 1m，且裂缝无集中分布。

3.新维修板块与旧板块接边，高差不大于 3mm。

4.伸缩缝完好、顺直，嵌缝密实，高差不得大于 3mm。

5.水泥混凝土面层与各种检查井盖、雨水口平顺相接，车行道上路面与检查井框顶面高差不得大于 3mm；依附于水泥路面上的各类井盖座完好，无缺失。

6.维修后的水泥混凝土面层与原路面纵坡、横坡一致，不得有积水。

（三）其他路面及人行道

1.面层料铺筑平整不摇动，缝隙饱满。

2.路面平整，相邻块高差不大于 3mm，无影响行人安

全的坑洞、沉陷等病害。

3.各种类型井盖无缺失，井框和路面高差不得大于5mm。

4.维修后的路面新老接茬齐平，高差不得大于 3mm。

5.盲道及无障碍坡道设置合理、规范、连续。

第十条 排水设施日常维修养护应达到的标准。

（一）管道、检查井和雨水口内排水通畅，不得有污水溢出，不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道积泥深度应不大于管径的 1/5；检查井、雨水井的积泥深度对于有沉泥槽的应在管底以下 50mm 内，无沉泥槽的检查井应不大于主管径的 1/5、雨水井应不大于管底以上 50mm。

（二）检查井及二道防护、雨水箅完好无缺失；雨水箅格栅缝无泥土、石块等填塞物；检查井内壁无明显附着物；井盖标识与管道属性一致；井盖与井框高差检查井不大于5mm，雨水井井盖应不高于井框且低于井框应不大于 5mm。

（三）在分流制排水地区，基本无雨污水混接现象。

（四）雨天路面排水通畅，晴天路面无大于 1m2 积水。

（五）闸门井电动装置运行正常，闸门的填料密封有效、无渗漏，启闭灵活。

（六）泵站水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组效率的 90%；汛期雨水泵站的机组可运行率不应低于 98%。

（七）泵站水泵轴承润滑良好；机、泵及管道连接螺栓

紧固；涡壳泵内无沉积物，叶轮与密封环的径向间隙符合相关规定。

（八）泵站电气设备标志齐全明显；保护装置齐全、良好；整体运行正常。

第十一条 桥梁设施日常维修养护应达到的标准。

（一）桥面铺装层平整、基本完好，无明显积水、无大于 0.1m^2 坑洞及坑槽、无大于 3mm 未经灌缝处理的裂缝；泄水管无阻塞、残缺脱落。

（二）桥接线基本平顺，与桥面高差不应大于 2cm。

（三）桥梁伸缩缝平整、直顺、伸缩自如、缝宽基本正常，缝内基本无沉积物阻塞，接缝处桥面边缘基本无破碎损坏。

（四）桥名牌、限载标志完好清晰，桥梁栏杆或护栏牢固无丢失残缺。

（五）钢结构物无焊缝开裂、铆钉丢失、螺栓松动等病害。

（六）钢筋砼及预应力混凝土构件基本无未被封闭的裂缝，台帽盖梁、墩台身位置形态正常。

（七）支座各部分完整、清洁、有效。

（八）桥梁基础稳定，无被掏空、倾斜现象。

（九）人行地下通道和人行天桥内铺砌和装饰完整、清洁；梯道、坡道、扶手和无障碍设施完好、牢固，防滑条完整有效；依附于人行地下通道和人行天桥内的电梯提示标识

规范、清晰，日常运行正常。

（十）隧道衬砌不得有大于 20mm 的变形，裂缝开裂不得大于 5mm，不得有渗漏。

（十一）隧道内道路、排水设施养护标准同道路设施和排水设施管养标准；隧道内通风、照明、监控、消防、防冻等设施应完好有效、正常运行。

第十二条 低影响开发设施日常维修养护应达到的标准。

（一）日常巡查

1.低影响开发设施日常巡查应与道路同步进行，巡查内容包括结构状况、运行状况及附属设施等，具体巡查内容见下表。

低影响开发设施日常巡查表

序号	设施类型	植被情况	公共卫生（恶臭、孳生蚊蝇）	设施表层			设施完整性	
				杂物及垃圾清理（进水口、溢流口是否堵塞，是否有沉积物）	覆盖层（是否需要添加、更换）	表层种植土（有无流失、侵蚀、板结、裸露情况）	设施结构（设施是否完整，结构、消能设施是否破坏，边坡是否裂口、沉降、侵蚀）	附属设施（警示标识、护栏等）
1	雨水花园	√	√	√	√	√	√	
2	下沉式绿地/植草沟	√	√	√		√	√	
3	预处理设施（沉砂除污井、截污挂篮雨水口）		√				√	
4	渗井/渗渠		√				√	
5	透水铺装						√	

2.日常巡查过程中发现低影响开发设施需要大修的（如

低影响开发设施已无法通过日常养护恢复其功能的），应书面通知监管责任主体，并按照原设计标准进行维修。

（二）日常养护

1.低影响开发设施日常养护应与道路、绿化同步养护。

2.各类低影响开发设施养护方法详见下表，也可采用其他更经济且能达到养护效果的养护方法。

雨水花园养护方法

项目	养护方法
溢流雨水口养护	截污挂篮清理：人工
	雨水口内积泥清理：人工清掏或吸泥车
进水通道养护	垃圾/沉积物清理：人工
	消能设施（卵石）补充：人工
排水盲管养护	推杆、转杆、射水等方式疏通 （参考《城市排水管渠与泵站维护技术规程》）
设施表面养护（含植物、垃圾清理等）	按现行排水设施养护方法

下沉式绿地/植草沟养护方法

项目	养护方法
溢流雨水口养护	截污挂篮清理：人工
	雨水口内积泥清理：人工清掏或吸泥车
进水通道养护	垃圾/沉积物清理：人工
	消能设施（卵石）补充：人工
设施表面养护（含植物、垃圾清理等）	按现行排水设施养护方法

预处理设施（沉砂除污井、截污挂篮雨水口）养护方法

项目	养护方法
淤积物清理	人工清掏或吸泥车
截污挂篮清理	人工

渗井/渗渠养护方法

项目	养护方法
淤积物清理	人工清掏或机械清理

透水铺装养护方法

养护内容	养护方法
油类物质或化学物品污染清除	人工冲洗或化学方法（火碱等）
透水功能性养护	高压水冲洗或负压抽吸等
排水盲管养护	推杆、转杆、射水等方式疏通
日常清扫	参照现行道路养护标准
路面结构性养护	市政道路按《城镇道路养护技术规范》执行，小区与公建内参照执行

3.低影响开发设施养护应做好养护记录，并定期整理归档。

（三）养护周期

1.低影响开发设施的养护周期应根据实际检测结果合理确定，一般不少于半年一次。

2.当接收到台风、强降雨等预警后，应对低影响开发设

施内进水通道、溢流雨水口、拦污设施、蓄水模块等影响排水安全的设施及关键节点进行全面清理。

第四章　常见病害维修

第十三条　沥青路面常见病害维修方法。

（一）表面裂缝的维修

1.缝宽在 10mm 以内的，应采用专用灌缝（封缝）材料或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝。

2.缝宽在 10mm 以上时，应按坑槽的维修规定要求进行补缝。

（二）路面拥包的维修

1.当拥包峰谷高差不大于 15mm 时，可采用机械铣刨平整。

2.当拥包峰谷高差大于 15mm 且面积大于 2 ㎡时，应采用铣刨机将拥包全部除去，并应低于路表面 30mm 及以上，清扫干净后按坑槽的维修规定进行维修。

3.因基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

4.拥包的维修也可采用热再生沥青修补方法。

（三）路面车辙的维修

1.当车辙在 15mm 以上时，可采用铣刨机清除。

2.当联结层损坏时，应将损坏部位全部挖除，重新修补。

3.因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

（四）路面沉陷的维修

1.当土基和基层已经密实稳定，可只修补面层。

2.当土基或基层被破坏时，应先处理土基，再修补基层，重铺面层。

3.桥涵台背填土沉降时，应先处理台背填土后再修补面层。当正常沉降时，可直接加铺面层。

（五）路基翻浆、沉陷的维修应根据交通状况、含水情况、道路变形破坏程度，使用砂砾或水稳性能良好的材料，采用换土回填、挤密、化学加固等相应技术手段对病害进行处治。

（六）表面剥落的维修

1.已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或应按 0.8～1.0kg／㎡的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治。

2.沥青面层因不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的沥青嵌缝料处治。

3.大面积麻面应先喷洒沥青，并应撒布适当粒径的嵌缝料处治，或重设面层。

4.封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层。

5.沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并应重铺沥青层。

（七）路面坑槽的维修

1.坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。

2.修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝。槽

深大于 50mm 时应分层摊铺压实。

3.在应急情况下，可采用沥青冷补材料处治。

4.在当采用就地热再生修补方法时，应先沿加热边线退回 100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，再整平压实。

（八）啃边的维修应将破损的沥青面层挖除，在接茬处涂刷粘结沥青，再恢复面层。

（九）路框差的维修

1.当井座基础底板强度不足或井顶砖块碎裂散失造成路框差时，宜更换安装改良型卸载大盖板。

2.当井座周边路面下陷造成路框差时，应修补周边路面。

（十）路面唧浆的维修

1.可采用注浆固化的方法对病害内部进行处理，或进行局部翻建改造处理。

2.应对原路面中央分隔带、路肩、路基边坡、边沟及相应排水设施进行排查、消除积水隐患。

（十一）路面泛油的维修

1.轻微泛油的路段，可撒 3～5mm 粒径的石屑或粗砂处治。

2.较重泛油的段，可先撒 5～10mm 粒径的石屑采用压路机碾压。待稳定后，再撒 3～5mm 粒径的石屑或粗砂处治。

3.泛油路段，也可将面层铣刨清除后，重铺面层。

第十四条 水泥混凝土路面常见病害维修方法。

（一）路面裂缝维修

1.对路面板出现小于 2mm 宽的轻微裂缝，可采用直接灌浆方法处治，灌浆材料应满足现行行业标准。

2.对大于或等于 2mm 且小于 15mm 贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治。

3.对大于或等于 15mm 的严重裂缝可采用挖补方法全深度补块，补块时，基层强度应符合设计要求。

（二）板边、板角修补

1.当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路、主干路的养护不得采用沥青混合料修补。

2.板角断裂应按破裂面确定切割范围。宜采用早强补偿收缩混凝土，并应按原路面设置纵横缝及胀缝。

3.凿除破损部分时，应保留原有钢筋，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂。

4.与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置接缝板。

5.当混凝土养生达到设计强度后，方可通行车辆。

（三）表面接缝的维修

1.接缝填料的损坏维修应符合《城镇道路设施养护技术规范》第 6.2.2 条的要求。

2.接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置。

3.在胀缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将胀缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，必

须采用沥青或其他接缝料填实抹平，上部采用嵌缝条的胀缝板应及时嵌入嵌缝条。

4.在低温季节或缝内潮湿时应先将接缝晾干、烘干。

5.当纵向接缝张开宽度在 10mm 及以下时，宜采用加热式填缝料。

6.当纵向接缝张开宽度在 10mm 以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温施工。

7.当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理。

（四）坑洞的补修

1.深度小于 30mm 且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补。

2.深度大于或等于 30mm 的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层。

3.植筋施工应满足设计要求。

（五）错台的维修

1.当Ⅰ等养护的道路错台高差大于 5mm，Ⅱ等和Ⅲ等养护的道路错台高差大于 10mm 时，应及时处治。

2.高差大于 20mm 的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于 1%。

（六）可采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝工路面板的脱空，并应根据检测结果确定修补方案，修补方案应符合下列规定：

1.当板边实测弯沉值在 0.2mm-1.0mm 时，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉差宜控制在 0.6mm 以内。

2.当板边实测弯沉值大于 1.0mm 或整块水泥混凝土面板破碎时，应拆除后铺筑混凝土面板。并应符合《城镇道路设施养护技术规范》第 6.4.1 条的规定。

（七）采用灌浆方法处置面板脱空、唧浆应符合下列规定：

1.应通过试验确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数。

2.注浆孔与面板边的距离不应小于 0.5m，灌注孔的数量在一块板上宜为 3～5 个。

3.孔的直径应和灌注嘴直径一致，宜为 70mm-110mm。

4.注浆作业应从脱空量大的地方开始。

5.注浆应自上而下进行灌浆，第一次注浆结束 2h 后再进行第二次重复注浆。

6.注浆后残留在路面的灰浆应及时清扫、清除。

7.应待灰浆强度达到设计强度后再开放交通。

（八）面板沉陷的维修

1.当面板整板的沉陷小于或等于 20mm 时，应采用适当材料修补。

2.当面板整板的沉陷大于 20mm 或面板整板发生碎裂时，应对整块面板进行翻修，并应符合《城镇道路设施养护技术规范》第 6.4.1 条的规定。

3.当面板沉陷面积较小且积水不严重时，可采用适当材料修补。

4.当面板沉陷面积较大且严重积水时，应对沉陷、积水

范围内的面板进行翻修可。

（九）水泥混凝土路面整块面板翻修

1.旧板凿除时，不得造成相邻板块破损、错位，应保留原有拉杆。

2.基层损坏或强度不足时，应采用补强措施，强度不应低于原结构强度，基层补强层顶面标高应与原基层顶面标高相同。

3.在混凝土路面板接缝处的基层上，宜涂刷一道宽200mm

沥青带。

4.应根据通车时间要求选用路面的修补材料，进行配合比设计。

5.水泥混凝土路面整块面板翻修应按新建水泥混凝土路面要求施工，并应满足现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》Cjj1 有关规定。

（十）加铺水泥混凝土面层施工

1.水泥混凝土加铺层的标高控制应与周边环境、临路建筑标高协调，不得影响正常雨水排除。

2.对原混凝土路面的各类病害必须进行维修。

3.新旧混凝土路面间应设置隔离层，隔离层可选用沥青混凝土、土工布或沥青油毡等种类。

4.加铺层的厚度应通过设计计算确定，并不得小于180mm。

5.桥面荷载或标高受到限制的路段可采用钢纤维混凝土

加铺层或沥青混凝土加铺层。

（十一）加铺沥青混凝土层施工

1.加铺前应对原混凝土路面进行检测，当强度处于不足状态时，应做补强层厚度计算，且应对路面板损坏部位进行维修。

2.反射裂缝的防治可采用土工格栅、改性沥青油毡、土工布等材料。

3.喷洒乳化沥青粘层油时，应在破乳后进行摊铺作业。

4.在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土的厚度不得小于80mm。

第十五条 人行道常见病害维修方法。

（一）面层维修

1.更换的砌块具有防滑性，色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块保持一致。

2.面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，再重新铺装面层及填缝。修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺。

3.对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块。

4.砌块损坏部位的修补范围宜大于原部位一整砖。

5.检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整。

6.盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

（二）修复挖掘的人行道基础施工

1.沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于 800mm；应分层回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度。

2.当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实。

3.沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。

（三）路缘石修复

1.更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

2.花岗石、大理石类的缘石其缝宽不得小于 3mm，最大缝宽不得超过 10mm。

3.砌筑缘石应采取 C15 水泥混凝土做立缘石背填。

第十六条 桥梁常见病害维修。

（一）桥梁跳车的修复

1.因台背填土不密实引起的高程沉降，应根据沉降量大小，采取台背钻孔注浆加固，面层辅以沥青混凝土填平高差部分；严重的应分幅开挖，重新进行台背填土、浇筑气泡砼或设置桥头搭板；对未设置桥头搭板的台背重新开挖设置。

2.属于道路路面正常沉降引起的高程差异，可直接加铺沥青混凝土面层。

（二）桥梁伸缩缝修复

1.新更换伸缩装置的伸缩量和承载能力应满足原设计要求，并应满足防水要求。

2.伸缩装置的安装高度应与桥面铺装层保持平顺，其高

差应控制在 2mm 以内。

3.伸缩装置的安装宽度应根据施工时的气温计算确定；安装放线时间应选择在一天中温差变化最小的时间段进行。

4.安装伸缩装置所使用的水泥混凝土保护带，其设计强度应符合设计要求，但不得小于 C40，且应具有早强性能，宜选用钢纤维混凝土。

5.混凝土达到设计强度，且伸缩装置全部安装完好后，方可恢复交通。

6.板式橡胶伸缩装置的更换时间宜选择在春秋两季进行。

（三）桥梁栏杆维修

1.当金属或非金属防护栏杆褪色严重或有表皮脱落现象时，应进行除锈处理、清除松散部分并及时维修。

2.涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应涂刷均匀、不漏刷、不流淌。

3.弯道部分、分流和合流岔口处的栏杆底座，宜刷涂一段警示图案，作为交通警示标识。

4.当栏杆被撞有严重变形、断裂和残损现象时，应及时按原结构构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

（四）墩台修复

1.墩台表面风化剥落深度在 30mm 以内应采用 M10 以上的水泥砂浆修补；当剥落深度超过 30mm，且损坏面积较大时，应增设钢筋网浇筑混凝土层，浇筑前应清除松散部分，相接表面凿毛并用水冲洗干净，并采用锚钉连接。

2.墩台出现裂缝时应封闭处理，缝宽小于 0.5mm 时应

灌浆，大于 0.5mm 的裂缝应修补。

3.因基础不均匀沉降而产生的自下而上裂缝，应先加固基础，并根据裂缝发展程度确定加固方法。

4.当墩台不均匀沉降超过设计允许变形时，应查明原因，进行加固处理和调整高程。

（五）钢结构涂装

1.涂装的色彩应与周围景观适应，美化涂装应保护钢结构不生锈。

2.局部涂装修补或整孔、整桥采用涂料涂装时，色调应与原涂料颜色保持一致；涂装修补时，应先将旧涂层清除干净，且保持新旧涂料的化学性能一致。

3.涂膜维护涂装时，按原涂装系逐层进行涂装，新旧涂层应由 50～80mm 过渡带，局部修理时干膜总厚度不应小于原涂装干膜厚度。

4.钢结构表面清理不得在雨、雪和相对湿度大于 80%及风沙天气进行。

5.油漆涂层不得有脱落、漏涂、起泡等缺陷。

6.涂装起泡、裂纹或脱落的面积达到 10%，应进行整孔、整桥重新涂装。

第十七条 排水管渠常见病害维修。

（一）排水管渠修理可分为开挖修理和非开挖修理。非开挖修理可分为局部修理、整体修理和辅助修理，其适用范围见下表：

非开挖修理方法的适用范围

修理方法		小型管	中型管	大型管以上	渠道	检查井	适用管材
局部修理	嵌补法	—	√	√	√	√	钢筋混凝土
	套环法	—	√	√	—	—	所有
	局部内衬法	√	√	√	√	√	所有
整体修理	现场固化内衬	√	√	√	√	√	所有
	螺旋管内衬	√	√	√	√	—	所有
	短管及管片内衬	√	√	√	—	√	钢筋混凝土
	拉管内衬	√	√	—	—	—	所有
	涂管内衬	—	—	√	√	√	钢筋混凝土
辅助修理	地基加固处理技术(土体注浆法)	√	√	√	√	√	所有

注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用

(二) 封堵管渠应先封堵上游，再封堵下游；封堵管渠可采用充气管塞、机械管塞、止水板、木塞、黏土麻袋或墙体等方式。管渠封堵方法及适用范围见下表：

管渠封堵方法及适用范围

封堵方法	小型管	中型管	大型管	特大型管	渠道
充气管塞	√	√	√	—	—
机械管塞	√	—	—	—	—
止水板	√	√	√	√	√
木塞	√	—	—	—	—
黏土麻袋	√	—	—	—	—
墙体	√	√	√	√	√

注：表中“√”表示适用，“—”表示不适用

第五章　新工艺、新技术应用

第十八条　沥青冷补料在沥青路面快速维修中的应用。

（一）沥青冷补料的定义沥青冷补料又叫冷铺沥青，是指没有加热的矿料　(骨料)与稀释的沥青经过拌和而形成的一种混和料。

（二）沥青冷补料的施工工艺

1.坑槽切边及清理先将需修补的坑槽整齐的切边，再用凿子凿除坑槽旧沥青，使坑槽内的最高点沥青至少低于路面2cm，最后将坑槽内的碎石、废渣等杂物清理干净。

2.涂刷乳化沥青虽说沥青冷补料修补无需粘层油，但从现场施工状况看，涂刷了乳化沥青的坑槽采用冷补料修理粘结性能更好，质量更可靠。

3.填放沥青冷补料把足够的沥青冷补料填进坑槽内，其投入量可根据填料的高度变化，一般需增加 10%~20%左右，填满后坑槽中央处应稍高于四周路面并呈弧形，若路面坑槽深度大于 5cm 时，应分层填补，逐层压实，每层 3-5cm。

4.压实

铺设均匀后，根据填料坑槽的高度、面积，选择适当的压实工具和方法进行压实。0.5m^2 内的坑槽采用人工用铲背压实、人力夯即可；大于 0.5m^2 的采用机械压实。

5.清扫压实完成后可在表面均匀撒上一层石粉或细沙，并用清扫工具来回清扫，使细沙填满表面空隙。

6.验收修补完的坑槽表面应光洁、平整、无轮迹，坑槽、

四周边角一定要压实，无松散现象。沥青冷补料具有方便、安全、快速修补路面的功效，是快速修补沥青路面的首选材料。

第十九条 路面冷灌缝修补剂在快速修补路面裂缝中的应用。

（一）路面冷灌缝修补剂的定义路面冷灌缝修补剂是一个单组分、水性环保型的灌缝材料。具有渗透力好、粘结强度高、抗剪切力优良、耐温、抗冻、冷施工、操作简单等特点。

（二）路面冷灌缝修补剂的适用范围路面冷灌缝修补剂即适用于沥青混凝土路面的表面裂缝处理及路面裂缝养护，又适用于水泥混凝土路面裂缝修补、纵横缝填充。最宽可填补裂缝宽度达 12 毫米。

（三）路面冷灌缝修补剂的施工方法路面冷灌缝修补剂施工简单、方便，可以用带有灌注喷口的灌缝壶直接灌入缝隙，也可用橡胶刮板把修补剂刮在路面裂缝上。必要时可根据施工现场在路面冷灌缝修补剂使用后撒布细砂。但路面冷灌缝修补剂在 24 小时内气温接近或低于 5℃的时候不能使用，产品保存时要注意防冻。

路面冷灌缝修补剂储存简单、施工方便，是修补路面裂缝及局部路面灌缝较好的快速养护材料。

第二十条 混凝土早强修补剂在水泥路面及人行道快速维修中的应用。

（一）混凝土早强修补剂的定义混凝土早强修补剂，是

指用以改变普通水泥混凝土凝结时间，并使混凝土强度在数小时内达到 28 天强度的 70%以上，同时又不降低混凝土耐久性能的一种复合材料。早强修补剂具有能明显提高水泥胶砂早期强度（最高者 4h 抗折强度可达 4.38MPa）的效能。

（二）混凝土早强修补剂的适用范围及种类混凝土早强修补剂适用于水泥砼路面坑、槽、块及破损人行道的快速修补、道路挖掘后的快速修复，也适用于有快速通车要求的新混凝土路面浇筑。目前国内外市场上已有的混凝土早强修补剂品种比较多，有 JXED 型、JK 系列、DTI 型、R-24 型等，使用功能、使用方法基本相同，可根据工程要求具体选择。

（三）掺加早强修补剂的混凝土和砂浆的特点

1.早期强度高，养生期短。

2.新老材料色差小、粘结力强、耐磨、耐久。

3.施工工艺简单，无特殊工艺要求。

4.道路中断时间短，对交通影响小。

5.流动性大、初凝时间变长、初终凝间隔缩短。

（四）混凝土早强修补剂的施工要求

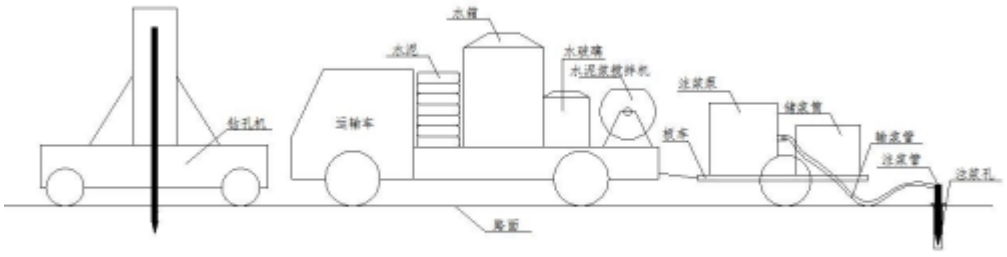
1.使用方法 混凝土早强修补剂的使用方法比较简单，即按不同型号早强修补剂的用量要求掺加到水泥中共同拌制成砼或砂浆。目前在我市道路维修中运用得较为广泛的为 JXED 型早强修补剂，其用法为在普通的 425 号硅酸盐水泥中掺入质量比 100：16（水泥：修补剂）的该早强修补剂进行砼或砂浆拌制，砼或砂浆的强度在 24 小时内可达到设计强度的 75%，为砼路面及人行道的维修大大地缩短了养护时

间。

2.注意事项 早强修补剂的掺入，改变了砼及砂浆的初终凝时间，缩短了初终凝时间间隔，增加了砼及砂浆的流动性，因而施工操作人员应根据早强修补剂的性能把握好砼及砂浆的初终凝时间，做到适量拌制、及时使用。砼早强修补剂具有方便、安全、快速修补水泥路面的功效，是快速修补水泥路面的首选材料。

第二十一条 浅层注浆处理在路基加固中的应用。

（一）浅层注浆处理原理浅层注浆其实质是用压力把能凝固的浆液注人到被加固土体的孔隙中（即老路基），或者通过浆液的渗透、挤压、劈裂作用，从而提高土体密实度，改善土体物理力学性能，形成强度和模量高、稳定性好、抗渗性能强的新结构体，注浆流程示意图如下：



（二）浅层注浆工艺要求

1.注浆钻孔深度通常为 1.2-1.5m，钻孔间距通常为 1.8-2.0m，布孔注浆时，如遇电缆、管道、污水管道、检查井等其他设施，应根据实际情况，对孔位进行相应的调整。

2.注浆材料的送检试块 7 天强度建议参照水泥稳定层强度的低值，推荐参考值为 1.5-2.0Mpa。

3.注浆主要材料之一为水泥，采用了 42.5 号普通硅酸盐水泥，根据浆液的流动性、结石率确定水灰比，为 1:0.4-0.6；另外一个主要注浆材料为膨胀剂，采用 HEA-1 型膨胀剂，掺量按水泥用量的 5%-8%来控制。

4.灌浆压力建议控制在 0.6-0.8Mpa 之间为宜，如低于 0.6Mpa，建议采用木塞堵孔的方式进行注浆，单孔注浆停止的时间为周边钻孔冒浆。

5.注浆前需测路面弯沉值，待完成注浆后再次复测，把各结构层设计弯沉值控制作为一个严格指标，如不满足设计要求仍需进行二次处理（补注），直至满足设计提出的控制弯沉值方可进行上面层的加铺。

6.道路浅层注浆必须作试验段，每段长度约 150-200m，具体位置可选路况较差处，以明确注浆的适用性、工艺可行性、效果优劣性等。

第二十二条 共振破碎在水泥路面“白改黑”中的应用。

（一）共振破碎处理原理共振破碎是采用专用机械对水泥路面进行破碎，破碎后的碎粒形成“锯齿”碎粒相互咬合，将所承担的荷载均匀分散到路基上，有效的预防水泥路面反射裂缝的产生。并达到破碎的路面强度不降低、结构不毁坏，不侵入路基的效果。

（二）共振破碎工艺要求

1.共振碎石化施工前应制定详细的施工组织方案，确定

施工设备，划分施工路段，掌握天气情况等，符合施工技术要求方可施工。

2.根据旧路调查结果，按路面状况接近原则对拟分别施工车道划分施工段落。路面状况包括路面板破损情况、路面厚度及抗压强度、路面整体承载能力等。每个施工段落长度不小于 50m。

3.沿线桥梁、涵洞、挡土墙、地下管线等构造物前后一定范围不宜采用共振碎石施工，需采用挖除旧路面板换填基层的方法处理。

4.道路两侧近距离有建筑物的路段，需在共振碎石施工前，设置隔振沟；对振动和噪音敏感路段，需采用挖除旧路面板换填基层方法处理。

5.共振碎石施工作业面距构造物或建筑物的最小距离应符合下表规定：

共振碎石施工作业面距构造物或建筑物的最小距离

构造物				建筑物	
类型	桥梁和涵洞	挡土墙	地下管线和地下构造物	有隔振沟	无隔振沟
最小距离（m）	1.5	0.5	1.0	5.0	8.0

6.共振碎石施工前应通过试振确定施工工艺参数。

7.遇雨、雪等天气不得进行共振碎石化施工，已破碎路段应采取防排水措施。

8.共振碎石化施工应采用共振破碎机、单钢轮振动压路机、轮胎压路机和洒水车等设备。

共振破碎机主要技术参数要求

振动频率(Hz)	振幅(mm)	激振力（kN）	破碎锤头宽度(mm)	发动机功率(HP)	液压系统最高压力(MPa)	最大破碎深度(mm)	生产效率(m^2/h)	振动体配重（kg）
35～53	20	8～10	150～300	600	35	500	200～300	5000-9000

9.单钢轮振动压路机的自重应不小于 12t，激振频率不小于 50Hz，振幅不小于 0.5mm。

10.建筑物与共振作业面最短距离小于 5 米时，应开挖隔振沟。隔振沟开挖深度不应小于 80cm，宽度不应小于 40cm。隔振沟的回填材料宜采用级配碎石。

旧水泥混凝土路面板共振碎石粒径要求

普通混凝土路面			钢筋混凝土路面		
	0cm～3cm	3cm～1/2h	1/2 h～h	0cm～1/2h	1/2 h～h
粒径（cm）	＜3	3～7.5	7.5～23	＜7.5	7.5～23

11.共振破碎施工时应与纵向成 30 度角，“先外后内”进行共振破碎处理。

12.共振碎石化过程中应及时清除填缝料、胀缝材料、暴露的钢筋或其他杂物。

13.共振碎石化一个车道的路面板时，锤头应打至路面板纵缝边缘。

14.碎石化前应在旧路面上洒水，洒水时间与碎石化施工时间宜控制在半小时以内。碎石化施工过程中应及时洒水，控制施工现场扬尘。

15.在碎石化施工期间，应派人对沿线周围的敏感建筑物进行实时观察，发现建筑物开裂现象应立即停止施工，并向监理、业主报告，调查分析其原因并采取措施后方可继续施工。

16.旧水泥混凝土路面脱空路段应采取挖除或注浆。注浆施工后不再作碎石化，直接采用纤维加铺结构层。

17.对于旧水泥路面板强度过高或过厚路段，应适当提高振动频率、增大激振力，或在破碎前采用打裂或其他手段对旧水泥混凝土路面进行预裂处理。

18.设置施工测量控制点，破碎后及时测量顶面高程，并按设计要求进行调平层施工。

19.共振碎石化破碎后，可能存在局部下陷路段。若局部下陷深度小于 10cm，应用沥青碎石回填；若局部下陷深度大于 10cm，应将下陷区域的碎石化层挖除，10cm 深度以下部分用低标号水泥混凝土进行补强，强度要求不小于 C10，上部 10cm 深度内用沥青碎石回填。碎石化后表面凹陷面积在 10cm×10cm 以内，压实前可用级配碎石回填；凹陷面积在 10cm×10cm 以上的宜利用沥青混合料找平，以保证碎石层的平整度。

20.石化层表面若有尺寸大于 10cm 的凸出碎块，应予以清除并采用级配碎石回填。

21.如果碎石化层有钢筋外露，外露部分应剪除至碎石化层顶面齐平，碎石化层中的钢筋可保留在原处。

22.如出现局部表面层粉尘化路段，对粉料层清理并洒水

灭尘，应用沥青混凝土（2cm 厚以内）进行调平，并应分析原因，对施工参数是否调整重新确定。

23.出现路基软弱沉陷的部位，应将该局部区域相关的软弱路基土连同碎石化层材料一并挖除并用级配碎石或沥青碎石换填并压实。

碎石化层碾压参数

碾压顺序	压路机型	压路机自重（t）	碾压遍数序号	碾压速度（km/h）	振动频率（Hz）	振幅（mm）
初压	单钢轮振动压路机	10～20	1	2～3	30	0.7～1.0
复压	轮胎压路机	15～25	2	3～4	—	—
			3			
终压	单钢轮振动压路机	10～20	4	3～6	30	0.7～1.0
			5		50	0.4～0.7

24.为了加强碾压效果，在碾压第一遍和第三遍之前洒水，达到最佳含水量 4%～5%方可碾压，静压 1 遍，胶轮碾压 2 遍，振动碾压 3 遍。

25.对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难于碾压的部位，应采用自重 1t～2t 的小型振动压路机或振动夯板进行补充压实。

26.碎石化层应设定点沉降量观测，在碎石化碾压完成后，与原路面高程对比沉降应在 1.2cm 以内，如通行 7 天后观测对比沉降应小于 2cm，并用沥青混凝土（2cm～3cm 厚）进行调平。

27.碾压完毕后，如需通车或在雨季施工，应尽快加铺沥

青面层或沥青混合料调平层。若不能加铺，应在通车期间保湿养生 7d 左右，待表面固结后，再行加铺沥青面层。

第二十三条 锚贴型钢混凝土处治空心板梁桥单板受力的应用。

（一）病害成因分析 小铰缝空心板桥梁“单板受力”的原因有构造不合理、施工质量不严格以及超重车荷载等方面，其中构造不合理是先天因素。研究表明在正常设计、施工和使用条件下，小铰缝空心板梁仍容易出现桥面铺装纵向开裂，最后形成“单板受力”。

（二）加固机理

1.提高空心板单梁承载能力锚贴型钢混凝土加固技术通过黏贴 U 型钢板翼缘，梁体植筋和型钢预设剪力键，通过高强灌浆料将型钢和梁板牢固结合在一起，形成组合结构。

2.改变混凝土桥面铺装受力和改善铰缝受力常规设计下，在车辆荷载作用下，混凝土桥面铺装和铰缝起到横向传递力的作用，一般视铰缝只传递横向剪力，但实际上，由于横向存在弯矩，加固前横向弯矩和剪力共同受力于桥面铺装和铰缝。加固后由于铰缝间锚贴了型钢混凝土，则在车辆荷载作用下，横向弯矩由型钢和植筋拉力与混凝土铺装的压力承担，剪力则由型钢混凝土和铰缝共同承受。

3.增强横向联系改善横向分布空心板间通过新增型钢混凝土构件，使得横向既能传递板间剪力又能传递弯矩。即使铰缝损坏，新增型钢混凝土截面正好提供剪力传递功能，同

时锚贴型钢又能横向传递弯矩，这样就将梁板间铰接连接变为刚性连接，桥梁整体性得到加强。

（三）施工工艺要求

1.锚固型钢区域混凝土表面处理根据设计图纸的要求并结合现场测量定位，在需粘贴钢板加固混凝土表面放出钢板位置大样，凿除需粘钢混凝土表面的表层砂浆 2～5mm，使粗骨料外露，表面不平的地方应用尖凿整平，再用钢丝刷清除表面浮浆，剔除表面疏松物，最后用无油压缩空气吹除表面粉尘，待完全干燥后用脱脂棉沾丙酮擦拭表面。

2.钢筋植筋钢筋植筋工艺顺序：钻孔→清孔→注胶→插入钢筋→固化。

①按设计位置进行钻孔，放样植筋位置线，钻孔采用电锤冲击钻钻孔，并确保孔道表面有足够的粗糙度，钻孔深度达到设计要求。

②用毛刷清理孔壁上的浮皮，然后用空压机吹净孔内的灰尘及混凝土碎屑，同时保证孔内干燥。

③采用改性环氧 A 级胶，从孔的底部开始注射，直至填满孔的 2/3。

④将钢筋缓缓旋入孔中，使部分胶浆从孔中溢出，以保证植入钢筋完全粘上胶。

⑤在固化（一般为 24h）前不可对钢筋施加任何荷载。

⑥当锚固筋与梁板中的钢筋发生冲突时，可根据实际情况适当调整锚固筋位置。

3.安装型钢内钢筋及钢筋焊接

型钢内植筋采用单面焊接，焊缝长度不小于 10d，焊缝应满足规范要求。植筋钢筋和主筋采用绑扎连接。

4.型钢定位、钻孔根据图纸要求，在型钢上面放样出螺栓孔位置，然后进行钻孔。

5.型钢粘贴

（1）型钢表面处理对型钢的粘贴面用钢丝刷磨机或磨光砂轮机进行除锈和粗糙处理，打磨粗糙度越大越好，打磨纹路应与型钢受力方向垂直。用丙酮清洗混凝土表面和型钢粘贴面。

（2）粘贴型钢胶粘贴剂配置好后，用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和型钢上，厚度 3～5mm，中间厚边缘薄。然后将型钢贴于预定位置，立即对钢板进行加压，旋紧螺丝，紧固螺母，在固定钢板时，每个孔位不能一次性到位，交替拧紧各加压螺丝，使多余胶水沿板缝挤出，达到密贴程度。当遇到个别地方结构胶欠缺时，立即用抹刀沿板缝填充，使其达到密实。

6.预设压浆孔预设压注自密实砂浆孔与粘贴型钢同步进行，压浆孔分为进浆孔和排气孔。进浆孔可根据现场实际情况，每隔 5m～6m 设置一道；排气孔每根型钢上设置一道即可。

7.固化养护

钢板粘贴完毕后，养护不少于 24 小时，养护期间尽可

能减少冲击、振动等干扰。

8.型钢内压注自密实砂浆在压浆前必须保证型钢粘贴部位不能有空洞。自密实砂浆按照规定的配合比及施工要求配制，压浆机必须保证有足够的压力将自密实砂浆压注到型钢内。当排气孔出现浆液后停止加压。

9.型钢表面防腐处理经检验确认，钢板粘贴固化及无收缩自密实砂浆硬化效果可靠后，清除钢板表面的灰尘，有油污处用丙酮清洗干净，粘钢时时遗漏在钢板表面的胶体用角磨机除掉，然后用钢丝刷清除钢板表面锈迹，涂刷一层环氧底漆，一层与混凝土颜色接近的面漆。

第六章　管理和监督

第二十四条　市政设施管理、养护和维修责任单位，应当严格按照本标准规定的要求开展市政设施养护管理及维修，确保市政设施完好和安全运行。

第二十五条　市政设施行政主管部门应当加强对养护、维修工程质量的监督检查；发现质量问题时，应当责成养护、维修责任单位或者产权人限期改正，保障市政设施完好。

第二十六条　城市道路两侧退让地内的市政设施，应由产权单位或者其委托的维护单位按照本标准规定的管养要求开展养护、维修，市政设施行政主管部门应当加强行业监管和检查。

城市道路两侧退让地内的市政设施，若产权单位无偿移交产权，且符合市政设施行政主管部门接管条件并办妥接管

手续的，市政设施行政主管部门应当负责养护、维修。

鼓励市政设施行政主管部门参与城市道路两侧退让地内市政设施的过程建设，主动参与项目的方案评审、中间验收、竣工验收等建设程序。

第二十七条 市政设施行政主管部门应当根据实际需要，优先安排市政设施养护、维修资金。

附件 2

温岭市园林绿化养护管理标准

1 总体要求

1.1 为加强我市园林绿化设施管养水平，保障园林绿化设施完好和安全运行，使园林绿化设施养护管理工作进一步科学化、规范化和精细化，根据《园林绿化工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《浙江省城市绿化管理办法》

《浙江省低影响开发设施运行维护技术导则》等相关法律法规和技术规范，并结合我市实际，特制定本标准。

1.2 竣工验收后交付使用的温岭市市内公园绿地、道路附属绿地、防护绿地以及低影响开发设施都按照本技术要求执行。

1.3 对城市园林绿化实行分级养护管理，综合城市园林绿地的规模、性质、位置、设施量、服务对象、重要程度、安保需求等因素，将园林绿化的养护管理划分为不同等级，对部分管护要求提出不同标准。管理等级由高到低分为三级。

1.4 养护管理人员要求：一级绿地人均养护面积≤10000 ㎡，二级绿地人均养护面积≤13000 ㎡，三级绿地人均养护面积≤18000 ㎡。养护单位应安排足够的专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，作业过程中无违章操作现象，无安全事故。

1.5 养护单位在温岭市区有固定的办公场所，所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿化养护的要求。

2 园林植物养护

2.1 修剪

2.1.1 园林树木修剪应依据园林绿化功能需要和设计要求，应根据树木生物学特性，依据园林绿化功能和设计的要求，在顺应和满足树种分枝方式、干性、层性、顶端优势、萌芽力、发枝力等生长习性基础上，通过修剪改善通风透光条件，满足生理需要，符合并保持观赏要求。根据树木生长

状况和立地环境条件,通过修剪确保人员、车辆和临近附属设施安全。

2.1.2 修剪树木前应制定修剪技术方案，并对作业人员进行培训，认真贯彻后方可进行操作，做到因地制宜，因树修剪，因时修剪。对修剪量大、技术要求高、工期长的修剪任务，应制定详细的修剪计划，包括修剪时间、人员安排、工具准备、施工进度、枝条处理、现场安全等。

2.1.3 修剪时期：园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行；有严重伤流和易流胶树种的修剪应避开生长季和落叶后伤流严重期； 有抗寒性差的、易抽条树种的宜早于早春进行；常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

2.1.4 乔木修剪

2.1.4.1 落叶树在每年休眠期要及时清理内膛枝、徒长枝、病虫枝等，按树木特性及时调节树形；生长季节及时剥芽及去除萌蘖，芽长不超过 10 厘米。

2.1.4.2 常绿树要及时去除内膛枝、徒长枝、病虫枝等，保持树型优美。

2.1.4.3 同一树龄和品种的林带，分枝点高度应基本一致，位于林带边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

2.1.4.4 行道树的修剪，还应注意以下规定：

a)行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度基本达到 2.5m 以上。

b)树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线

保持安全距离。

c)在交通道口30m范围内的树冠不能遮挡交通信号灯。

d)路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

2.1.5 灌木修剪

2.1.5.1 灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

2.1.5.2 灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

2.1.5.3 栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

2.1.5.4 生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

2.1.5.5 花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

2.1.5.6 成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

2.1.5.7 多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

2.1.5.8 造型的灌木修剪应保持外形轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

2.1.5.9 花灌木修剪应特别注意：

a)当年生枝条开花灌木（如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等）在花芽分化至开花期间不得使用绿篱剪重剪，采用弹簧剪进行适当疏枝，保持整齐美观，尽可能保持花芽。休眠期修剪时,对于生长健壮枝条应在保留 3 个～5 个芽处短截，为控制树木高度,促发新枝。一年可数次开花灌木 (如月季、珍珠梅、紫薇等)，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

b)隔年生枝条开花的灌木，(如：碧桃、榆叶梅、连翘等)，休眠期 适当整形修剪，生长季花落后 10 天～15 天内将已开花枝条进行中（或重）短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

c)多年生枝条开花灌木（如：紫荆、贴梗海棠等）应注意培育和保护老枝，剪除干扰树形并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

2.1.6 绿篱及色带修剪

2.1.6.1 修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶侧面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于 3 次。新长枝梢在达 10 厘米时须修剪一遍。

2.1.6.2 绿篱及色带每次修剪高度较前一次修剪应提高 1cm，到一定高度后在每年春季适当回缩。道路道口两侧 30 米范围内分隔带色块或灌木高度不超过 1.2 米。

2.1.6.3 修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。

2.1.7 修剪应依照“由外及里、由上到下”的顺序，并按“一知、二看、三剪、四拿、五处理、六保护”的程序

操作，即：

a) 一知：参加修剪的全体人员，应明确修剪原则及目的，知道修剪方案、操作规程、技术规范及特殊要求；

b) 二看：修剪前先绕树观察，对树木的修剪做到心中有数；

c) 三剪：根据因地制宜，因树修剪的原则，做到合理修剪；

d) 四拿：修剪下来的枝条，及时清运，保证环境整洁；

e) 五处理：剪下的有病虫害的枝条要及时处理，防止交叉感染和蔓延；

f) 六保护：疏除大枝、粗枝时，应保护树体。

2.1.8 园林树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留 1cm～2cm 长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过 4cm 以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。锯除大树杈时应注意保护皮脊。

2.2 灌水、排涝

2.2.1 应根据当地气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇灌，促其正常生长。浇灌水体要清洁卫生，不损害植物和对周围环境产生影响。

2.2.2 浇灌树堰高度不低于 10cm 树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以树干胸径 10 倍左右、树冠垂直投影的 1/2 为准，并保证不跑水、不漏水。

2.2.3 用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。

2.2.4 对于名贵树木及新种树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾保湿。

2.2.5 在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时;宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

2.2.6 对于球类、色块等植物要及时进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

2.3 中耕除草

2.3.1 在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下杂草要集中处理，并于当日及时清运。

2.3.2 乔、灌木下的杂草应及时铲除，不得有明显成片杂草。

2.3.3 树木根部周围的土壤要保持疏松，松土深度以不伤根系生长为限。

2.3.4 种植在草坪内的树木在树穴周围对草坪切边，切边直径宜为树木干径的 6-10 倍；灌木、地被植物、色块与草坪交界处要对草坪切边，边宽 6-10 厘米。

2.3.5 在绿地内采用化学药剂除草时，应先试验，再应用。

2.4 施肥及土壤改良

2.4.1 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。树木休眠期必须施一次基肥，生长期施 2-3 次追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

2.4.2 在树木休眠期以有机肥为主，有机肥应腐熟后施用，并与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法，范围与树木冠幅相适应。施肥后压实，并平整场地。

2.4.3 在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

2.4.4 园林树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，严禁肥料裸露。树木壮年期欲扩大树冠及观花观果植物，应适当增加施肥量。

2.5 补植、更新、调整

2.5.1 种植结构调整和伐树须经相关部门批准后方可进行。

2.5.2 发现枯枝、死枝须在 24 小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报告和补植，对枯死的树木应连同根部在二天内挖除，并填平挖穴，如马上补植树木的树穴需做好维护及安全警示标志，并在二天内补植完毕；花灌木、地被、草坪缺损的，应在三天内补种完成。因季节及其他原因不能及时补种要经批准，并在适宜时段及时补植。

2.5.3 修剪、伐除树木时，应设安全员，划定安全范

围并围拦，设立明显的路障和安全警示标志。严格执行操作规程；伐除的树干、树枝等要及时清运；树桩高度应尽量降低，如露出地面必须设立警示标志，并在两日刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

2.5.4 新种乔木必须设立支撑，干径 5 厘米以上乔木栽植后，在主干与接近主干的主枝部分，应用草绳密密卷缚，卷缚须整齐。

2.5.5 补植的行道树品种与原行道树一致，规格基本一致，落叶树种的胸径不宜大于 20cm，常绿树种的胸径不宜大于 15cm。

2.6 病虫害防治

2.6.1 防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。防治病虫害要结合生物防治、物理防治、化学防治等多方式进行；应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

2.6.2 及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

2.6.3 应加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施，发现病虫害应在 2 天内治理完毕，对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报有关主管部门，并迅速采取扑灭措施。

2.6.4 在进行化学防治时，应提前 24 小时通知绿化管护单位，喷药时间宜在清早或傍晚，并在道路主要入口设立

明显告之标志，行道树喷药时要避免人流车辆高峰期。

选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。严禁使用对人毒性较大、污染较重，对天敌影响较大的明令禁止化学农药。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药，安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。用药时应注意植物敏感性，对梅、樱花等对有机磷药敏感树木不得使用氧化乐果等有机磷类农药。选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

2.6.5 操作人员必须按照《农药操作规程》及《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。

2.7 保护

2.7.1 每年初冬，均需对 D6cm 以上苗木进行涂白。出现树洞要及时进行修补。

2.7.2 对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施。

2.7.3 台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。因台风等灾害性天气造成倒树断枝，要及时清理，疏通道路，台风后及时进行扶树、护树、补好残缺、清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

2.8 专项养护

2.8.1 露地花卉

2.8.1.1 宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

2.8.1.2 花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水、矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

2.8.1.3 及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期 应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

2.8.1.4 结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。

2.8.1.5 宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理；1 年生草花花后失去观赏价值的应及时更换。

2.8.1.6 及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。

2.8.1.7 做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。

2.8.2 草坪

2.8.2.1 草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。

剪草的高度以草种、季节、环境等因素而定。一次修剪高度不大于草高的 1/3。冷季型草坪生长季宜控制在 6 cm 以内，休眠期宜控制在 8cm；暖季型草坪宜控制在 4cm。暖季型草坪须在 10 月份套种黑麦草等冷季型种子,黑麦草要求 10-15g/㎡,每年播种一次，冬季基本上达到翻绿效果。

黑麦草种子及播种养护等相关费用均由乙方负责。

2.8.2.2 草坪应适时进行浇灌，每次要浇足浇透。雨季应注意排水，干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。

2.8.2.3 草坪建植时应施基肥，之后每年应根据草坪草的生长状况进行适当追肥。施肥时期和施肥量：冷季型草坪返青前，可施腐熟粉碎的有机肥，施肥量 50g/m2～150g/m2，或施暖季型 10g/m2 尿素或 10g/m2 磷酸二胺等；生长期应视草情，适当增施磷、钾肥；晚秋时期，可施氮、磷、钾复合肥或纯氮肥 2 次～3 次，每次约 10g/m2～15g/m2。暖季型草，如马尼拉草等可于 5 月和 8 月各施 10g/m2 尿素。施肥须均匀，撒施后及时灌水。

2.8.2.4 人工建植的草坪要及时清除杂草，保持草坪纯度。对被破坏或其他原因引起死亡的草坪草应及时更换补植，使草坪保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

2.8.2.5 3 年生以上草坪每年秋季应采取打孔透气，疏草等措施。打孔深度达 5-8 厘米。

2.8.2.6 草坪的病虫害防治，应在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。草坪化学防治应在 4 月下旬开始，此后根据病情适时打药。

2.8.3 竹类

2.8.3.1 竹林的间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐

按照以保留 4-5 年生以下立竹，去除 6-7 年生，尤其是 10 年生以上老竹的原则进行。使竹林立竹年龄组成为 1 度～2 度竹占 40%左右，3 度～4 度竹占 45%以上，5 度竹占 15%左右。

2.8.3.2 应及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹。

2.8.3.3 竹林过密应应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑。

2.8.3.4 竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料，肥料中氮、磷、钾的比例以 4：2：4 为宜。宜于早春 3 月和 11 月～12 月施肥。应在竹林计划延伸的位置，深翻土地，并压入青草或填有机质含量高的土杂肥。

2.8.3.5 应于每年春季出笋前（3 月左右）浇足水（俗称催笋水)。雨季可视降雨情况浇灌，秋季（11 月、12 月上旬）浇足（俗称孕笋水)，冬季过于干旱时可适当喷水。

2.8.4 水生植物

2.8.4.1 杂草清除。由于景观水系岸边没有遮挡物，水热条件好且又富含营养，杂草极易生长，故需控制杂草。方法：春季淹水和人工拔出。谨慎使用除草剂。

2.8.4.2 7 月至 8 月，植物的营养生长和生殖生长最为旺盛，生长对养分的需求很高，可增大对水体中氮、磷的吸收，适当收割后生长恢复的速度很快，不影响水生植物的生物量。秋冬季，此时植物生长停滞已经枯萎，及时收割，防止枯萎茎叶落入水体，形成二次污染。

2.8.4.3 早春对枯死的水生植物实施更新补种，保证群落结构的稳定。

2.8.4.4 病虫害防治。定期观察，及时发现病虫害，积极采取应对措施防治，保证水生植物健康生长。

2.8.4.5 水质调节。主要是水体透明度的调节。水体透明度不佳时，会影响沉水植物的生长。提高水体透明度的常用方法主要有以下几种：(1) 及时清理悬浮的动植物残体；（2）泼洒调节透明度的微生物制剂；（3）化学方法，投加絮凝剂。

3 低影响开发设施养护

3.1 日常养护

3.1.1 低影响开发设施日常养护应与道路、绿化同步养护。

3.1.2 各类低影响开发设施养护方法详见下表，也可采用其他更经济且能达到养护效果的养护方法。

植被缓冲带、生态树池等生物滞留设施的运行维护应根据其结构做法，参考雨水花园、下沉式绿地/植草沟进行。经过土壤换填的植被缓冲带养护方法可参照雨水花园，其他参照下沉式绿地/植草沟。

雨水花园养护方法

项目	养护方法
溢流雨水口养护	截污挂篮清理：人工
	雨水口内积泥清理：人工清掏或吸泥车

进水通道养护	垃圾/沉积物清理：人工
	消能设施（卵石）补充：人工
土壤养护	人工翻耕或施放土壤免耕剂
排水盲管养护	推杆、转杆、射水等方式疏通 （参考《城市排水管渠与泵站维护技术规程》）
设施表面养护	按现行园林养护方法

下沉式绿地/植草沟养护方法

项目	养护方法
溢流雨水口养护	截污挂篮清理：人工
	雨水口内积泥清理：人工清掏或吸泥车
进水通道养护	垃圾/沉积物清理：人工
	消能设施（卵石）补充：人工
设施表面养护	按现行园林养护方法

雨水塘/雨水湿地养护方法

项目	养护方法
淤积物清理	人工、吸泥车或抓泥车等
植物清理、植物收割、附属设施养护	按现行园林养护方法

预处理设施（沉砂除污井、截污挂篮雨水口）养护方法

项目	养护方法
淤积物清理	人工清掏或吸泥车
截污挂篮清理	人工

透水铺装养护方法

养护内容	养护方法
油类物质或化学物品污染清除	人工冲洗或化学方法（火碱等）
透水功能性养护	高压水冲洗或负压抽吸等
排水盲管养护	推杆、转杆、射水等方式疏通
日常清扫	参照现行道路养护标准
路面结构性养护	市政道路按《城镇道路养护技术规范》执行，小区与公建内参照执行

3.1.3 低影响开发设施养护应做好养护记录，并定期整理归档。

3.2 日常巡查

3.2.1 低影响开发设施日常巡查应与道路、绿化等同步进行，巡查内容包括结构状况、运行状况及附属设施等，具体巡查内容见下表。

低影响开发设施日常巡查表

序	设施类型	植被情	公共卫生	设施表层	设施完整性

号		况	(恶臭、孳生蚊蝇)	杂物及垃圾清理（进水口、溢流口是否堵塞，是否有沉积物）	覆盖层（是否需要添加、更换）	表层种植土（有无流失、侵蚀、板结、裸露情况）	设施结构（设施是否完整，结构、消能设施是否破坏，边坡是否裂口、沉降、侵蚀）	附属设施（警示标识、护栏等）
1	雨水花园	√	√	√	√	√	√	
2	下沉式绿地/植草沟	√	√	√		√	√	
3	雨水塘/雨水湿地	√	√	√			√	√
4	预处理设施（沉砂除污井、截污挂篮雨水口）		√				√	
5	透水铺装						√	

3.2.2 日常巡查过程中发现低影响开发设施需要大修的（如低影响开发设施已无法通过日常养护恢复其功能的），应书面通知监管责任主体，并按照原设计标准进行维修。

3.3 养护周期

3.3.1 低影响开发设施的养护周期应根据实际检测结果合理确定，一般不少于半年一次。

3.3.2 当接收到台风、强降雨等预警后，应对低影响开发设施内进水通道、溢流雨水口、拦污设施、蓄水模块等影响排水安全的设施及关键节点进行全面清理。

4 卫生保洁

4.1 保持公园绿地内清洁卫生，无垃圾杂物，无污渍，无乱贴乱画，无鼠洞和蚊蝇滋生地等。

4.1.1 广场、园路无烟蒂、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果

壳、无生活垃圾、无碎石子砖块、无积尘积土、无杂草、无粪便、无口香糖等垃圾。

4.1.2 绿地、灌木内无纸屑、塑膜、烟蒂、果皮，无垃圾杂物、无物资材料堆放、无断枝、无烟蒂、无粪便、无大面积落叶等垃圾。

4.1.3 景观水体保持清洁，无生活垃圾及其他漂浮物。

4.1.4 宣传栏、警示牌、标识牌干净无各灰，框架干净无污迹，表面无乱贴乱画。

4.1.5 护栏、坐凳、平台清洁卫生，无积灰、无污渍、无乱贴乱画。

4.1.6 亭廊轩榭等公园建筑物清洁卫生，无积尘、无蜘蛛网、无乱贴乱画；建筑物的外墙、窗户无污渍、无积尘。

4.1.7 排水沟无杂草、杂物，排水畅通无堵塞、积水、异味。

4.1.8 照明设施无积灰，灯杆无脏污、粘附物。

4.1.9 雕塑、小品无污渍、无积灰、无乱贴乱画。

4.1.10 果壳箱及垃圾桶每周至少清洗一次，做到体外无污垢，垃圾桶摆放整齐；果壳箱及垃圾桶做到套袋日产日清，每天清倒两次以上，定期消毒，无蝇蛆孳生；箱（桶）内无垃圾溢出，箱（桶）外无散落垃圾；垃圾桶打开后应及时关盖。

4.2 雨、雪过后及时清理，园路、广场无积水、积雪。

4.3 全园日产垃圾集中堆放垃圾桶内，统一清运至垃圾中转站，日产日清。

4.4 公园绿地中清理出来的建筑垃圾、石块、废旧物品等需及时运离，由养护单位自行负责运到专门的堆放场集中堆放处置，不得乱倒。

4.5 生产垃圾必须日产日清，并不得影响交通安全，生产垃圾由养护单位自行处置，不得乱倒。

4.6 各绿地除了正常的保洁时间外，如遇检查等特殊情况需延长保洁时间的，养护单位须无条件安排人员进行保洁。

5 绿地保护

5.1 应保护好绿地内的花草树木，保持绿地的完整。对未经批准，擅自改变绿化用地性质的或擅自砍伐、移植、修剪树木等破坏绿化行为的要及时制止并上报。经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状。

5.2 公园绿地内应无堆放杂物和停放与绿化作业无关的一切车辆；

5.3 公园绿地内上无乱贴乱画、乱拉乱挂、晾晒衣物、乱设摊点等现象。

5.4 对在公园绿地内晾晒衣物、停放车辆、攀折枝条、倾倒垃圾杂物、损坏设施等破坏绿化的现象及时制止并上报。

5.5 绿地内残留树桩、铁件和破损支撑、设施等存在安全隐患的残留物必须及时清除或修复，不留安全隐患。

5.6 园林绿地内发现存在安全隐患的树木、设施，必须及时采取防护措施，并及时进行处置。

6 园林设施维护

6.1 建筑及构筑物应保持外观整洁，构件和各项设施完好无损，室内陈设清洁、完好、合理，及时消除安全隐患；

6.2 铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整，无积水，应保持铺装面清洁，无障碍设施完好。 损坏部分及时修补，不留安全隐患。

6.3 假山、叠石、雕塑、小品应完整、稳固、安全，不适于攀爬的叠石应有醒目标志和防护设备，假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物。

6.4 游乐健身设施应运转正常，色彩常新，运动机械定期进行安全检测，不得带故障运行。

6.5 给水、排水设施及雨水收集器应保持管道畅通完好，管道无污染，外露的窖井、进水口、给水口、井盖等设施应随时保持清洁、完整无损。

6.6 输配电、照明设施应定期检测，保持常年完整、运转正常，无带电裸露部分。各类管线设施应保持完整、安全。

6.7 坐椅凳、护栏、护栏、花架等公园绿地内的园林设施应定期检查维护，构件和各项设施保持完好无损，及时消除安全隐患。

6.8 垃圾桶、果壳箱构件完整，破损的及时维修更换。

6.9 宣传栏、警示牌、指示牌指示清晰明显，破损的及时更换。

7 绿化养护台帐

7.1 应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿

化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

7.2 要有年养护计划、月养护计划和日常养护记录，养护计划应按月上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

8 安全作业

8.1 使用剪草机（车）、割灌机、绿篱修剪机、打孔机、垂直刈割机等机械，应进行岗前培训并按照相应的规程操作。大型机械使用过程中，应对施工现场进行围合、标示。

8.2 作业时，应按要求设置警示标志，人员应穿戴符合要求的警示服饰。

8.3 应选任有修剪实践经验的人员担任安全质量检查员，负责安全、技术指导、质量检查及宣传工作。

8.4 修剪时应穿好工作服，戴好安全帽，系好安全绳和安全带等。修剪工具应坚固耐用，防止误伤。

8.5 截除大枝应由有经验的人员指挥操作。

8.6 使用梯子时应牢靠、立稳，单位梯应将上部横挡与树身捆牢，人字梯中腰拴绳，角度开张适中。

8.7 使用修剪车修剪，应检查车辆部件，支放平稳，操作过程中，应有专人负责，有问题及时处理。

8.8 应一人一树修剪，如确需2 人以上同在一树修剪时，应有专人在树下指挥，相互协作、配合。

8.9 树上作业手锯绳应套拴在手腕上，不得站在正修剪的大枝上。

8.10 应有专人维护现场，树上树下互相配合，防止砸

伤行人和过往车辆。

8.11 有高血压和心脏病等人员，不得上树作业。

8.12 树上作业不得在两株或多株树体间攀爬。

8.13 在高压线附近作业，应注意安全，避免触电，需要时请供电部门配合。

8.14 进行病虫害防治作业时，应避开人流高峰，打药时不得站在上风口。

8.15 严格病虫害防治药品使用要求，应设专人管理，用后及时上交，并做好使用记录。

8.16 修剪及打药作业应关注天气变化，选择无风晴朗天气，四级以上（含四级）大风不可作业。

8.17 进行修剪及打药操作时不得打闹谈笑，不得饮酒。

9 分级管护

9.1 绿地分级划分

9.1.1 一级管护绿地：一般包括城市中具有较大影响且服务功能辐射较广的各类公园、重要的街旁绿地和广场绿地、城市主干道及重要次干道附属绿地、城市主要出入口绿地等。

9.1.2 二级管护绿地：一般包括能满足一定区域居民休闲游憩需求的各类公园、城市中具有一定影响的街旁绿地和广场绿地、城市次干道附属绿地等。

9.1.3 三级管护绿地：除一级、二级以外的其它公园绿地和道路附属绿地、防护绿地。

9.2 城市园林绿化养护管理分级标准

类别	一级管护绿地	二级管护绿地	三级管护绿地

类别	一级管护绿地	二级管护绿地	三级管护绿地
行道树	1、树形完整、树冠舒展；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2、无死、缺株，及时补种。 3、基本无病虫危害症状，被害株率≤2%。 4、树穴有平整盖板或种植植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。	1、树形基本完整、树冠舒展；保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 2、无死株，缺株≤3%，适时补种。 3、无明显病虫危害症状，被害株率≤5%。 4、树穴有平整盖板或种植植物、覆盖植物树皮碎屑，黄土不裸露，树穴设施完好。	1、树形基本完整、树冠舒展；保留1级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等。 2、无死株，缺株≤5%，适时补种。 3、无严重病虫危害症状，被害株率≤10%。
乔木	1、生长健壮，树冠完整，树形优美。分枝点合适，无枯枝死杈；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片无黄叶、焦叶、卷叶。 2、无死株，缺株≤1%，适时补种。 3、无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。	1、生长正常，树冠完整，树形较优美。分枝点较合适，基本无枯枝死杈；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光；树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片无明显黄叶、焦叶、卷叶。 2、无死株，缺株≤3%，适时补种。 3、基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。	1、生长正常，树冠完整。无明显枯枝死杈；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%。 2、无死株，缺株≤5%，适时补种。 3、无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。
花灌木	1、花灌木株形丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 2、无死株，缺株≤1%，适时补种。 3、基本无病虫危害症状，被害株率≤2%。	1、花灌木株形丰满，开花适时，花后修剪及时合理。 2、无死株，缺株≤3%，适时补种。 3、无明显病虫危害症状，被害株率≤5%。	1、花灌木开花适时，花后能够进行修剪。 2、无死株，缺株≤5%，适时补种。 3、病虫害防治较及时，被害株率≤10%。
绿篱（模纹、色块）等	1、绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 2、无死株，缺株≤1%，成片空缺≤0.3 ㎡，适时补种。 3、基本无病虫危害症状，被害株率≤2%。	1、绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。 2、无死株，缺株≤3%，成片空缺≤0.5 ㎡，适时补种。 3、无明显病虫危害症状，被害株率≤5%。	1、绿篱、模纹和色块等能定期修剪，每年整形修剪不少于3次。 2、无死株，缺株≤5%，成片空缺≤0.5 ㎡，适时补种。 3、无严重病虫危害症状，被害株率≤10%。

类别	一级管护绿地	二级管护绿地	三级管护绿地
地被花卉	1、多年生地被植物植株生长健壮，色彩鲜艳，花期整齐，株高一致。 2、地被植物覆盖率 98%以上，植株无倒伏，枯枝、残花量≤5%，绿地内杂草率≤3%，无超过植物高度的杂草。 3、基本无病虫危害症状，被害面积≤2%。 4、植物休眠期枯枝及时修剪。	1、多年生地被植物植株生长良好，花期基本整齐，株高基本一致。 2、地被植物覆盖率 95%以上，植株基本无倒伏，枯枝、残花量≤10%，绿地内杂草率≤5%，基本无超过植物高度的杂草。 基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%。 4、植物休眠期枯枝及时修剪。	1、多年生地被植物植株生长良好，花期基本整齐，株高基本一致。 2、地被植物覆盖率 90%以上，植株基本无倒伏，枯枝、残花量≤15%，绿地内杂草率≤10%。 3、无严重病虫危害症状，被害株率≤10%。
草坪	1、草坪平坦整洁，边缘线清晰，生长茂盛，草根不裸露。 2、草坪覆盖率 98%以上，单块斑秃面积不超过 0.3 ㎡且 100 ㎡绿地内斑秃面积不超过 1 块。 3、草坪高度不得大于 6cm，及时修剪草坪，每次修剪高度不大于草高的 1/3,修剪后无残留草屑。 4、绿地内杂草率≤3%，无超过 15cm 高度的杂草。 5、无可视病虫危害症状，被害面积≤2%，地下害虫≤2 头/㎡。 6、马尼拉、矮生百慕大等暖季型草坪在每年 10 月份套种黑麦草等冷季型种子。	1、草坪基本平整，边缘线较清晰，生长良好。 2、草坪覆盖率 95%以上，单块斑秃面积不超过 0.5 ㎡且 100 ㎡绿地内斑秃面积不超过 2 块。 3、草坪高度不得大于 8cm，能及时修剪草坪，修剪后基本无残留草屑。 4、绿地内杂草率≤5%，基本无超过 15cm 高度的杂草。 5、基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%，地下害虫≤5 头/㎡。 6、马尼拉、矮生百慕大等暖季型草坪在每年 10 月份套种黑麦草等冷季型种子。	1、草坪基本平整，生长良好。 2、草坪覆盖率 90%以上，单块斑秃面积不超过 0.5 ㎡且 100 ㎡绿地内斑秃面积不超过 3 块。 3、定期修剪草坪，修剪后无明显残留草屑积存。 4、绿地内杂草率≤10%，无成片明显的杂草。 5、无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%，地下害虫≤10 头/㎡。
水生植物	1、水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。 2、无死株，缺株≤3%，成片空缺≤1 ㎡，适时补种。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。	1、水生植物密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等。 2、无死株，缺株≤5%，成片空缺≤1.5 ㎡，适时补种。 3、无明显病虫危害症状，被害株率≤5%。	水生植物能够正常生长、开花。 2、无死株，缺株≤10%，成片空缺≤3 ㎡，适时补种。 3、无严重病虫危害症状，被害株率≤10%。
攀援植物	1、根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 2、及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 3、基本无病虫危害症状，被害面积≤2%。	1、根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，生长良好。 2、及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓;开花的攀缘植物能适时开花。 3、基本无可视的病虫危害症状，被害面积≤5%。	1、开花的攀缘植物能适时开花。 2、无明显可视的病虫危害症状，被害面积≤10%。

类别	一级管护绿地	二级管护绿地	三级管护绿地
竹类	1、竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 2、无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2 头/㎡。	1、竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常，能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 2、基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%，地下害虫≤5 头/㎡。	1、竹林生长、叶色基本正常，能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 2、无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%，地下害虫≤10 头/㎡。
卫生保洁	1、每天 7:00 前完成主要园路、广场大清扫，7:00-18：00 实行全天候保洁。 2、保持公园绿地内整洁干净，无建筑垃圾、生活垃圾，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，园路、广场内无杂草，无条状、块状污染物，点状污染物每 100 ㎡≤2 处。 3、各种园林设施整洁卫生，无灰尘、污渍，无乱贴乱画。 4、水体清澈，无垃圾，无异味。	1、每天 7:00-11:00，14:00-18:00 实行全天候保洁。 2、保持公园绿地内整洁干净，基本无建筑垃圾、生活垃圾，基本无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，园路、广场内基本无杂草，无明显条状、块状污染物，点状污染物每 100 ㎡≤4 处。 3、各种园林设施整洁卫生，基本无灰尘、污渍，无乱贴乱画。 4、水体无明显垃圾，无异味。	1、保持公园绿地内基本整洁干净，无明显建筑垃圾、生活垃圾，无明显树枝、树叶、草屑等生产垃圾积存，园路、广场内无明显条状、块状污染物。 2、各种园林设施整洁卫生，无明显灰尘、污渍，无乱贴乱画。 3、水体无明显垃圾、异味。
园林设施	1、各种园林设施完好安全，如有损坏需在 2 天内进行维修。 2、铺装、道路破损每处不得大于 0.2 ㎡，且每 500 ㎡范围内≤2 处。 3、侧石破损每处不得大于 0.5m，且每 1000m 内≤1 处。 4、树木支撑整齐、牢固、完好。绿地内无残留树桩、铁件和破损支撑、设施等残留物。	1、各种园林设施完好安全，如有损坏需在 5 天内进行维修。 2、铺装、道路破损每处不得大于 0.5 ㎡，且每 500 ㎡范围内≤3 处。 3、侧石破损每处不得大于 1m，且每 1000m 内≤2 处。 4、树木支撑牢固、完好。绿地内无残留树桩、铁件和破损支撑、设施等存在安全隐患的残留物。	1、各种园林设施安全，基本完好，如有损坏需在 10 天内进行维修。 2、铺装、道路破损每处不得大于 1 ㎡，且每 500 ㎡范围内≤3 处。 3、侧石破损每处不得大于 1m，且每 1000m 内≤3 处。 4、树木支撑牢固、基本完好。绿地内无残留树桩、铁件和破损支撑、设施等存在安全隐患的残留物。
下沉式绿地	1.溢流雨水口截污挂篮孔眼堵塞情况≤1/3，雨水口有沉泥槽允许积泥深度在管底以下 5cm，雨水口无沉泥，允许积泥深度在管底以上 5cm。三个月淤积清理一次。 2.进水通道垃圾/沉积物堆积比例≤30％消能设施(卵石)按需补充，三个月清理垃圾/沉积物一次。 3.土壤养护积水时间不超过设计标准 4.排水盲管养护积泥厚度≤管径的 1/3 5.设施表面养护(含植物、垃圾清理等按现行园林养护方法	1.溢流雨水口截污挂篮孔眼堵塞情况≤1/3，雨水口有沉泥槽允许积泥深度在管底以下 5cm，雨水口无沉泥，允许积泥深度在管底以上 5cm。六个月淤积清理一次。 2.进水通道垃圾/沉积物堆积比例≤30％消能设施(卵石)按需补充，六个月清理垃圾/沉积物一次。 3.土壤养护积水时间不超过设计标准 4.排水盲管养护积泥厚度≤管径的 1/3 5.设施表面养护(含植物、垃圾清理等按现行园林养护方法	1.溢流雨水口截污挂篮孔眼堵塞情况≤1/3，雨水口有沉泥槽允许积泥深度在管底以下 5cm，雨水口无沉泥，允许积泥深度在管底以上 5cm。一年淤积清理一次。 2.进水通道垃圾/沉积物堆积比例≤30％消能设施(卵石)按需补充，一年清理垃圾/沉积物一次。 3.土壤养护积水时间不超过设计标准 4.排水盲管养护积泥厚度≤管径的 1/3 5.设施表面养护(含植物、垃圾清理等按现行园林养护方法。

9.3 城市园林绿化养护管理分级标准中未明确的事项都按照 2-7 标准执行。